4.4.1　日常電器的功率量級

課本在 220 V 額定條件下列出：電暖爐 2000 W、焗爐 1200 W、冷氣機 1000 W、雪櫃 120 W、電視機 100 W。這些是量級估算例子，實際電器功率仍要看額定資料，不能把典型值當常數。

4.4.2　活線、中線與地線

在課本的理想家居電路中，中線約處於地電勢，活線的電勢交替變正和變負，兩者之間提供交流電壓。正常電流經活線流入器具，再經中線返回；地線主要提供故障時的保護路徑。

開關和保險絲裝在活線上。斷開後，器具便與活線分離；若只斷開中線，器具內部仍可能與活線相連。



圖 4.2b　三腳插頭和插座

L＝活線（火線），N＝中線（零線），E＝地線。面向插座：上 E、左 N、右 L；插頭與插座按相同字母對應。

4.4.3　家居用電的保護措施

不同保護措施處理不同故障。保險絲或過流斷路器在電流過大時切斷活線，減少電線過熱的風險；額定值應略高於器具正常電流。人體可能在小於保險絲額定值的電流下受傷，所以單靠保險絲未必能防止觸電。

金屬外殼接地後，若活線碰到外殼，地線提供低電阻故障路徑，讓保護裝置切斷供電。雙重絕緣則用兩層絕緣屏障隔開帶電部分和使用者。

裝置	觸發條件	主要作用
保險絲 / 過流斷路器	電流超過容許值	防止電線或器具過熱
漏電斷路器（RCCB）	活線與中線的電流有足夠差異	偵測部分電流經其他路徑漏走，迅速切斷供電

4.4.4　直流與交流

直流電流方向不改變，但大小可以隨時間變化。交流則週期性改變方向，電壓也相應改變極性。判斷圖像時看電流是否跨越零值及反向，不能只看大小是否起伏。脈動而不反向的電流仍屬直流。

交流的均方根值與功率

均方根電流或電壓，表示具有相同發熱效果的等效直流值。在同一固定電阻上，該直流與原交流產生相同平均功率。純電阻負載的電壓和電流同相，可用兩者的均方根值相乘求平均功率。即使一個週期的平均電流為零，電阻仍會發熱。

$$P = I_{\text{rms}}^2 R = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$$

固定純電阻 R（Ω），電壓與電流同相。平均功率 P̄：W；均方根電壓：V；均方根電流：A。

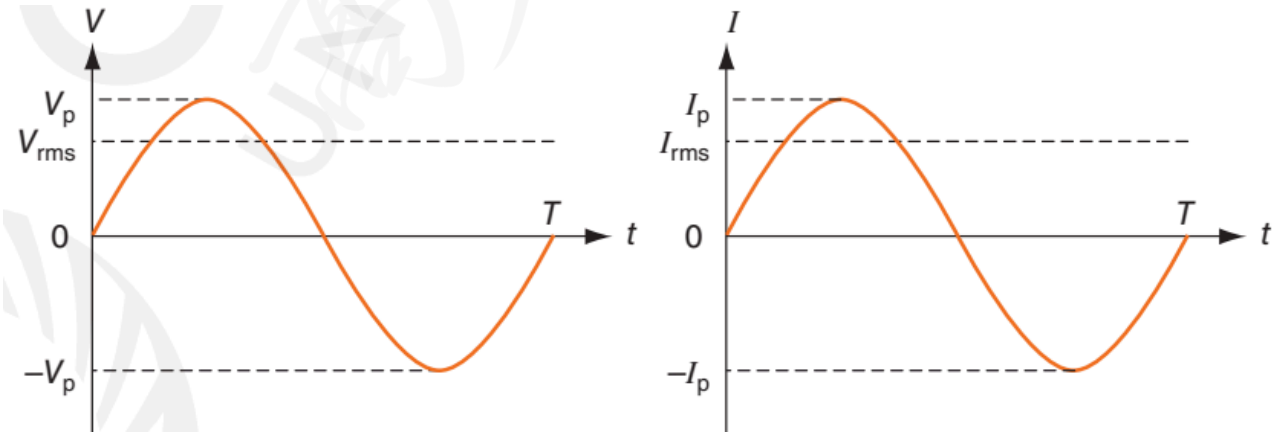
正弦交流的峯值與均方根值

沒有直流偏移的正弦交流，其均方根值等於峯值除以根號二。峯值是零線到最高點的大小，峯對峯值則是兩倍峯值。這個換算只適用於相應正弦波，方波或其他波形須按其形狀求均方根，不能一律除以根號二。

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{peak}}}{\sqrt{2}}$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_{\text{peak}}}{\sqrt{2}}$$

只適用於沒有直流偏移的正弦電壓 / 電流。峰值是振幅，並非峰對峰值。



正弦交流的零線、峰值與週期；均方根值不是峰對峰值。